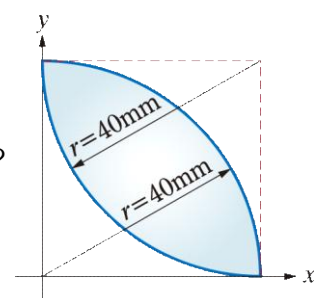


市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	機械力學	命題教師	林廷揚	審題教師	楊惠貞	年級	二	科別	製圖科	姓名	是			

- () 1. 下列有關重心、形心與質心的描述，何者錯誤？ (A) 物體重力的合力的作用線一定會通過該物體的重心 (B) 物體的質心位置可以在該物體的外部 (C) 物體的形心座標會因參考座標不同而改變 (D) 對所有物體而言，重心、形心與質心位置會在同一點
- () 2. 下列敘述何者錯誤？ (A) 一段直線之形心為該直線之中點 (B) 物體的重力之作用線必通過其形心 (C) 細圓環的形心為該圓之圓心 (D) 扇形面積的形心在圓心角的分角線上

- () 3. 如圖所示陰影面積為兩個圓形的重疊部分，該面積的形心座標為何？

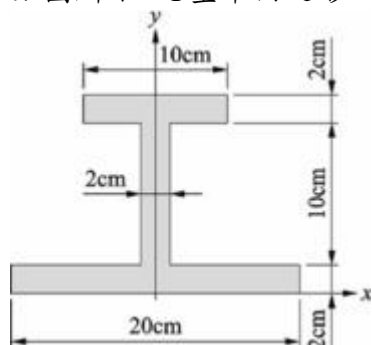


(A) $(\frac{80}{\pi}, \frac{80}{\pi})$ (B)

$(\frac{40}{\pi}, \frac{40}{\pi})$ (C) (20, 20) (D) $(\frac{160}{3\pi}, \frac{160}{3\pi})$

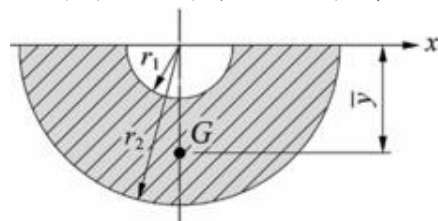
如圖所示，I 型平面之形心位置距離 x 軸約為多少 cm？

- () 4.



(A) 4.5 (B) 5.5 (C) 7 (D) 8.5

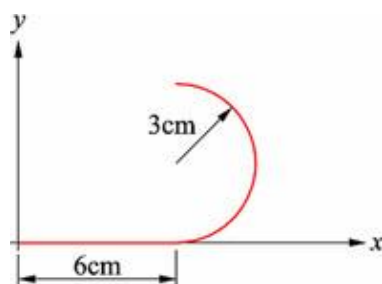
- () 5. 如圖所示之斜線區域，其半徑 $r_1=3\text{cm}$ ， $r_2=9\text{cm}$ ，若 G 點為該斜線區域之形心位置，則 $\bar{y}$ 是多少 cm？



(A) $\frac{8}{\pi}$ (B) $\frac{13}{\pi}$ (C) $\frac{16}{\pi}$ (D) 6

- () 6. 如圖所示，組合線段之形心座標之 $\bar{x}$ 為多少 cm？

(A) 1.83 (B) 2.33 (C) 6 (D) 9

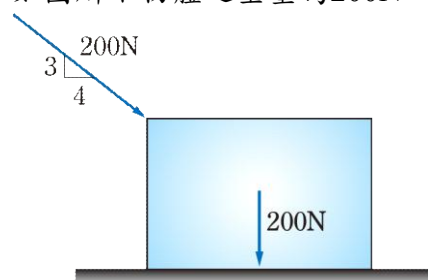


- () 7. 關於乾燥表面間的摩擦特性，依庫倫(Coulomb)之研究結果，下列敘述何者不正確？

(A) 最大靜摩擦力與接觸面之正壓力大小成正比 (B) 動摩擦力與接觸面正壓力大小成正比 (C) 二物體之接觸面愈粗糙，其摩擦係數愈大，摩擦力也愈大 (D) 兩物體接觸面間之最大靜摩擦力與接觸面積大小成正比

- () 8. 下列有關摩擦的敘述何者錯誤？ (A) 物體受外力作用，在未產生滑動之前並不會產生摩擦力 (B) 摩擦力的方向必與物體運動方向相反 (C) 摩擦力在機械上的應用有好有壞 (D) 當有摩擦力產生時必定有能量的變化

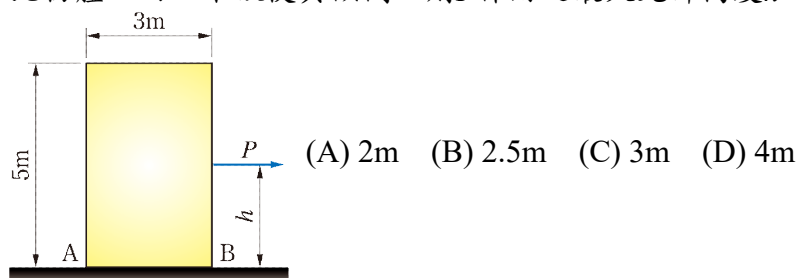
- () 9. 如圖所示物體之重量為 200N，接觸面的 $\mu_s=0.4$ 、 $\mu_k=0.3$ ，試求接觸面之摩擦力大小為何？



(A) 60N (B) 80N (C) 96N (D) 128N

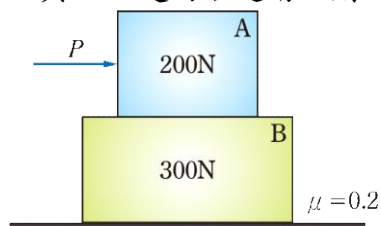
市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	機械 力學	命題 教師	林廷揚	審題 教師	楊惠貞	年級	二	科別	製圖科	姓名				是

- () 10. 如圖所示，一質料均勻之長方體高5m，寬3m，重200N，其與地面間之摩擦係數0.5，今欲以一最小之水平力 P 拉動此物體，而又不欲使其傾倒，則 P 作用之最大允許高度 h 為



(A) 2m (B) 2.5m (C) 3m (D) 4m

- () 11. 如圖所示，A、B二滑塊分別重200N及300N，B與水平面間的摩擦係數0.2，在滑塊A上施一水平推力 P ，企圖使A與B一起向右運動，則A、B間的摩擦係數至少應為



(A) 0.2 (B) 0.4 (C) 0.5 (D) 0.75

- () 12. 將重200N的物體置於一平板上，若物體與平板的摩擦係數為1，則將平板一端固定，另一端逐漸提高，則平板抬高至幾度時，物體將會沿平板下滑？(A) 15° (B) 30° (C) 45° (D) 60°

- () 13. 如圖所示，將一重量為30 N之物體A置於一斜面上，其兩端分別用兩彈簧加以支撐，並維持靜力平衡，若彈簧一與彈簧二之受力狀態分別為受4 N之壓力與8 N之拉力，試問此時物體A所受之摩擦力為多少 N？



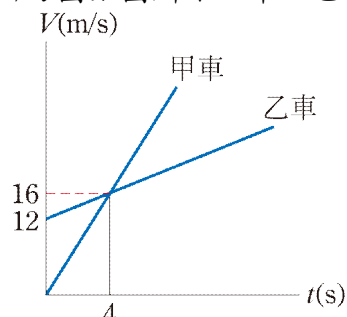
(A) 3 (B) 4 (C) 18 (D) 22。

- () 14. 下列有關物體運動的敘述，何者不正確？

(A) 物體運動的軌跡為一直線者，稱為直線運動 (B) 物體運動的速度大小及方向均不改變者，稱為變速度運動 (C) 物體運動的內部各質點之運動方向相互平行者，稱為平移運動 (D) 物體運動的內部各質點以某一軸作同心圓運動者，稱為轉動運動

- () 15. 某一質點的運動軌跡為 $S = 2t + 3$ ， S 的單位為m， t 的單位為s，則該質點在第5秒到第10秒間的平均速度為何？(A) 2m/s (B) 3m/s (C) 4m/s (D) 6m/s

- () 16. $V-t$ 圖如圖所示，甲、乙二車原在相同位置，試問幾秒後甲車會追上乙車？



(A) 6秒 (B) 8秒 (C) 10秒 (D) 12秒

- () 17. 一物體作直線運動，其初速為2m/s，加速度為 1m/s^2 ，若到達終點前的最後4秒共行經40m，則物體這段運動行程總共費時多少秒？(A) 10 (B) 12 (C) 20 (D) 25

- () 18. 某自由落體其落下第2秒內與第4秒內所落下的距離比為 (A) 1 : 2 (B) 1 : 4 (C) 3 : 5 (D) 3 : 7

- () 19. 有一滑水道的傾斜角 30° ，小李子從頂端滑下，若不考慮所有阻力，測得到達水面的時間為3秒鐘，試問該滑水道的全長為何？(設 $g = 10\text{m/s}^2$) (A) 22.5m (B) 30m (C) 37.5m (D) 40m

- () 20. 將A球以40m/s的初速度鉛直上拋，而在同一鉛垂線的B球自塔頂自由落下，若A、B二球恰相會於塔之中點，則塔高為何？(設 $g = 10\text{m/s}^2$) (A) 100m (B) 125m (C) 160m (D) 200m